

BÀI TẬP THỰC HÀNH TUẦN 10 – DIALOG

Bài 1: Sử dụng tiện ích **input box** cho phép người dùng nhập vào một số nguyên n. Hiển thị kết quả đảo ngược của số nguyên đó bằng **information box**.

Lưu ý: Dùng hàm cho bài này.

Bài 2: Sử dụng tiện ích **input box** cho phép người dùng nhập vào một số nguyên n. Kiểm tra số nguyên đó có phải là số hoàn hảo hay không? Sau đó sử dụng **Message box** để in ra thông báo với điều kiện như sau:

- Nếu số nguyên đó là số hoàn hảo thì in ra “Số \$n là số hoàn hảo”
- Nếu số nguyên đó không là số hoàn hảo thì in ra “Số \$n không phải là số hoàn hảo”

Lưu ý: Dùng hàm cho bài này.

Bài 3: Nhập vào tên thư mục bằng **input box**, kiểm tra thư mục đó đã tồn tại hay chưa? Sử dụng **yesno box** để in ra thông báo:

- “Đây là thư mục đã tồn tại, bạn có muốn xóa không?” (nếu thư mục nhập vào đã tồn tại).
 - Nếu chọn “Yes” => Xóa thư mục đó và sau đó dùng **Message box** để in ra thông báo “Bạn đã xóa thư mục <tên thư mục> thành công”
 - Nếu chọn “No” => Không xóa thư mục đó và sau đó dùng **Message box** để in ra thông báo “Thư mục <tên thư mục> không bị xóa”
- “Đây là thư mục chưa tồn tại, bạn có muốn tạo mới không?” (nếu thư mục nhập vào chưa tồn tại).
 - Nếu chọn “Yes” => Tạo mới thư mục đó và sau đó dùng **Message box** để in ra thông báo “Bạn vừa tạo mới thư mục <tên thư mục> thành công”
 - Nếu chọn “No” => Dùng **Message box** để in ra thông báo “Thư mục <tên thư mục> không được tạo.”

Lưu ý: Dùng hàm cho bài này.

Bài 4: Tạo một **menu box** cho phép người dùng lựa chọn và thực hiện tạo menu theo lựa chọn vừa nhập:

Lựa chọn 1: Hiển thị thư mục đang hiện hành.

Lựa chọn 2: Hiển thị tất cả nội dung của thư mục hiện hành.

Lựa chọn 3: Hiển thị các tiến trình đang hoạt động.

Lựa chọn 4: Tìm kiếm và hiển thị các tệp tin có tên bắt đầu bằng chuỗi “abc” trong thư mục hiện hành.

Lựa chọn 5: Tìm kiếm và hiển thị các dòng có chứa chữ số trong thư mục hiện hành.

Lựa chọn 0: Thoát khỏi menu.

Lưu ý: Dùng hàm cho bài này.

Bài 5: Sử dụng các tiện ích **input box**, **menu box** và **message box** của thư viện **dialog** để xây dựng chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

1. **Nhập vào một mảng số nguyên bằng input box.**
2. Sau khi nhập xong mảng, hiển thị một **menu box** cho phép người dùng lựa chọn các chức năng sau:
 - **Lựa chọn 1:** Tìm và in ra tất cả các số nguyên tố trong mảng vừa nhập bằng **message box**.
 - **Lựa chọn 2:** Tìm và in ra tất cả các số chính phương trong mảng vừa nhập bằng **message box**.
 - **Lựa chọn 3:** Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần và in ra kết quả sau khi sắp xếp bằng **message box**.
 - **Lựa chọn 4:** Nhập một số nguyên **k** bằng **input box**. In ra tất cả các phần tử trong mảng $\leq k$ bằng **message box**.
 - **Lựa chọn 5:** Thoát khỏi chương trình.

Lưu ý:

- Sử dụng hàm cho từng ý.
- Chương trình phải thực hiện đúng thao tác theo lựa chọn của người dùng, xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả bằng các hộp thoại tương ứng.

Bài 6: Sử dụng các tiện ích **input box**, **menu box** và **message box** của thư viện **dialog** để xây dựng chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nhập vào một số nguyên dương $n > 0$ bằng **input box**.
2. Nhập vào một mảng gồm **n** phần tử bằng **input box**.
3. Sau khi nhập xong mảng, hiển thị một **menu box** cho phép người dùng lựa chọn các chức năng sau:
 - **Lựa chọn 1:** Tính tổng và trung bình cộng của tất cả các phần tử trong mảng, in kết quả bằng **information box**.

- **Lựa chọn 2:** Tìm và in ra **phần tử lớn thứ hai** và **phần tử nhỏ thứ hai** trong mảng bằng **information box** (nếu không tồn tại thì in thông báo phù hợp).
- **Lựa chọn 3:** Kiểm tra xem mảng có phải là **dãy giảm** hay không.
 - Nếu là dãy giảm thì in ra “YES”. Kết quả hiển thị bằng **message box**.
 - Nếu không phải thì in ra “NO”. Kết quả hiển thị bằng **message box**.
- **Lựa chọn 4:** Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, sau đó in ra mảng sau khi sắp xếp bằng **message box**.
- **Lựa chọn 5:** Đếm số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mảng và in ra kết quả dưới dạng: “Giá trị x xuất hiện y lần” bằng **information box**.
- **Lựa chọn 6:** Thoát khỏi chương trình.

Lưu ý:

- Sử dụng hàm riêng cho từng lựa chọn trong menu.
- Chương trình phải thực hiện đúng thao tác theo lựa chọn của người dùng, xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả bằng các hộp thoại tương ứng.